

PAEG 教育者智能体项目简要说明

PAEG (Pedagogical Agent with Evolving Growth) | 教育者智能体项目

一、项目定位

PAEG 是一套面向教育场景的智能体工具系统。它不是简单的“AI 问答”产品，而是把教学的完整过程——诊断、计划、讲解、评估、调整、反思——从大模型的单次输出中结构化地抽离出来，由智能体指挥大模型完成教学闭环，并在过程中持续自我进化。

项目从个性化 AI 教师起步，目标定位为可插拔、可扩展的教育智能体工具生态：将教育中可复用的能力逐一沉淀为独立插件，任何教学项目都能直接接入使用，使教育 Agent 从单点产品成长为可持续扩展的工具平台。

二、当前产品成果与技术基础

（一）完整的教学闭环已经跑通。诊断、计划、讲解、评估、调整、反思、自更新七阶段流程中，评估环节使用确定性规则（结果可复现、不随机），大模型只承担最擅长的讲解环节。

（二）十个子代理统一调度。诊断、计划、呈现、评估、调整、答疑、情绪陪伴、自我更新、个体化画像、备课十个子代理协同工作；十七维学生画像实现因材施教，画像持久化落盘并随对话持续更新。

（三）三大工具插件已独立发布。这是本项目区别于一般教育产品的核心：

插件	功能	测试	状态
语言规范插件	词法、句法规则约束，输出语言规范化	83 项	独立仓库
教学物料插件	PPT、讲义、讲稿、思维导图、视频、数学动画六类物料	74 项	独立仓库
词汇表生成插件	书籍 PDF 转为结构化词汇表：音标、释义、词源、原书例句、短语搭配、难度分级	86 项	独立仓库

三个插件均独立开发、独立测试、独立发布，任何教学项目均可直接安装调用，不依赖本项目主系统。

（四）主系统已切换为插件架构。主项目通过标准方式引用插件，原有单体实现冻结为历史版本。工具生态的接入规范已沉淀为统一文档，后续新工具遵循同一标准接入。

（五）系统具备自我进化能力。知识蒸馏、提示词补丁、工具经验积累、新学科需求闭环四条路径持续改进系统，配合质量门禁过滤不当内容。

三、后续发展理念：从单点教学走向教育工具生态

PAEG 的目标不是积累一个教学机器人，而是把教育中可复用的智能能力沉淀为标准化的工具插件，使教育 Agent 生态持续生长。

（一）面向学习者：持续更新的个性化教学档案与十七维能力画像，支持三十五门学科、多个学段联动教学，并随对话反馈不断调整。

（二）面向教育机构：为学校、培训机构、教育科技公司提供标准化的智能教学工具链。语言规范、物料制作、词汇学习等能力均可独立部署、独立迭代，也可组合完成复杂教学任务。

（三）面向长期生态：以插件化为统一扩展规范，使未来的新工具（评测、口语、写作批改、多语种学习等）都能按同一模式接入，形成可无限扩展的教育智能体工具平台。

四、下一阶段重点与希望获得的支持

（一）进入真实教学场景。以英语原著阅读学习为切入点，验证词汇表插件从原著提取词汇短语的完整流程（上传 PDF、难度分级筛选、信息补全、渲染输出），收集学习者真实使用反馈，持续优化词条质量与筛选准确性。

（二）扩大插件生态。按已确立的插件化规范，孵化评测、口语、写作批改、多语种词汇等新工具插件，验证工具生态模式的扩展速度与复制成本。

（三）希望获得的资源与指导。教育科技与语言学习方向的产业判断、真实用户或机构合作机会，以及商业模式、公司治理与知识产权方面的专业指导。

五、项目目标

一次教学解决一个问题，教育工具生态解决的是教育智能体的标准化与复用问题。项目目标分为远景目标与近期目标两个层次。

（一）**远景目标**：建设服务教育者与学习者的可插拔教育智能体工具平台。以插件化规范为统一标准，使语言规范、教学物料、词汇学习等能力持续沉淀、自由组合，让每一个教育 Agent 都能像搭积木一样接入 PAEG 生态的成熟工具，让教育智能化从单点突破走向系统生长。

（二）**近期目标**（未来十二个月内）： 1. 在不少于三所学校或机构完成英语原著阅读教学场景验证，收集真实学习者使用反馈，形成不少于一百名学生的试用数据； 2. 三大插件累计调用超过一万次，完成至少两轮质量迭代（词条信息完整性、筛选准确性、渲染可读性）； 3. 按既定插件化规范开放不少于两个新学科插件（如多语种词汇、口语评测），并接受第三方开发者贡献。

我们期望从一套已能运行和交付的个性化 AI 教师出发，以近期目标夯实产品基础，以远景目标指引生态方向，让教育智能化稳步走向系统生长。